

પૂર્ણ સંખ્યાઓનો પરિચય

સ્ત્રોતને અનુસરતો અનુવાદ. ગુજરાતી શિક્ષકની સમીક્ષા બાકી છે.

આખા પાઠનો અનુવાદિત પ્રારૂપ અહીં છે. ચિત્રો, ઉકેલો અને સુલભતાની સમીક્ષા અલગથી ચાલુ છે. આખી સૌંપણી હજુ પૂરી નથી.

- ગણતરીની સંખ્યાઓ અને પૂર્ણ સંખ્યાઓ ઓળખો
- પૂર્ણ સંખ્યાઓને નમૂના દ્વારા દર્શાવો
- અંકની સ્થાનકિંમત ઓળખો
- સ્થાનકિંમતની મદદથી પૂર્ણ સંખ્યાઓ શબ્દોમાં લખો
- સ્થાનકિંમતની મદદથી પૂર્ણ સંખ્યાઓ અંકોમાં લખો
- પૂર્ણ સંખ્યાઓને નજીકની સંખ્યામાં ફેરવો
- મુખ્ય મુદ્દા
- અભ્યાસ

શીખવાના હેતુઓ

આ વિભાગના અંતે તમે:

ગણતરીની સંખ્યાઓ અને પૂર્ણ સંખ્યાઓ ઓળખી શકશો.

પૂર્ણ સંખ્યાઓને નમૂના દ્વારા દર્શાવી શકશો.

અંકની સ્થાનકિંમત ઓળખી શકશો.

સ્થાનકિંમતનો ઉપયોગ કરીને પૂર્ણ સંખ્યાઓ શબ્દોમાં કહી શકશો.

સ્થાનકિંમતનો ઉપયોગ કરીને પૂર્ણ સંખ્યાઓ અંકોમાં લખી શકશો.

પૂર્ણ સંખ્યાઓને નજીકની સ્થાનકિંમતમાં ફેરવી શકશો.

ગણતરીની સંખ્યાઓ અને પૂર્ણ સંખ્યાઓ ઓળખો

બીજગણિત શીખવું એ ભાષા શીખવા જેવું છે. તમે પહેલાં મૂળભૂત શબ્દો શીખો છો અને પછી ધીમે ધીમે નવા શબ્દો ઉમેરો છો. આ શબ્દો સરળ લાગે ત્યાં સુધી વારંવાર અભ્યાસ કરવો પડે છે. તમે શબ્દો જેટલા વધુ વાપરો, તેટલા તેઓ વધુ પરિચિત બને છે.

બીજગણિતમાં શબ્દો અને વિચારો દર્શાવવા સંખ્યાઓ અને પ્રતીકો વપરાય છે. પહેલાં સંખ્યાઓ જોઈએ. વસ્તુઓ ગણવા માટે આપણે જે સંખ્યાઓ વાપરીએ છીએ તે બીજગણિતની સૌથી મૂળભૂત સંખ્યાઓ છે: 1, 2, 3, 4, 5, ... અને આમ આગળ. આને **ગણતરીની સંખ્યાઓ** કહે છે. “...” પ્રતીકને લોપચિહ્ન કહે છે. તેનો અર્થ “અને આમ આગળ” થાય છે, અથવા ક્રમનો કોઈ અંત નથી. ગણતરીની સંખ્યાઓને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પણ કહે છે.

ગણતરીની સંખ્યાઓ

ગણતરીની સંખ્યાઓની શરૂઆત 1 થી થાય છે અને તે આગળ વધતી રહે છે.

1, 2, 3, 4, 5...

ગણતરીની સંખ્યાઓ અને પૂર્ણ સંખ્યાઓને **સંખ્યારેખા** પર દર્શાવી શકાય છે. આકૃતિ જુઓ: આકૃતિ 001.



સંખ્યારેખા પર 0 થી 6 સુધીની સંખ્યાઓ એક-એકના સમાન અંતરે છે. જમણી તરફ જતાં સંખ્યાઓ મોટી થાય છે. ડાબી તરફ જતાં સંખ્યાઓ નાની થાય છે.

સંખ્યારેખા પર ડાબેથી જમણે જતાં સંખ્યાઓ વધે છે અને જમણેથી ડાબે જતાં સંખ્યાઓ ઘટે છે.

જે બિંદુ પર 0 લખેલું છે તેને **ઉગમબિંદુ** કહે છે. 0 ની જમણી બાજુનાં બિંદુઓ સમાન અંતરે આવેલાં છે અને તેમના પર ગણતરીની સંખ્યાઓ લખેલી છે. કોઈ બિંદુ સાથે જોડાયેલી સંખ્યાને તે બિંદુનો **નિર્દેશાંક** કહે છે.

શૂન્યની શોધ ગણિતના ઇતિહાસનું મોટું પગલું હતું. ગણતરીની સંખ્યાઓ સાથે શૂન્યનો સમાવેશ કરીએ ત્યારે સંખ્યાઓનો નવો સમૂહ મળે છે. તેને **પૂર્ણ સંખ્યાઓ** કહે છે.

પૂર્ણ સંખ્યાઓ

પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં ગણતરીની સંખ્યાઓ અને શૂન્યનો સમાવેશ થાય છે.

0, 1, 2, 3, 4, 5...

અહીં આપણે 5 સુધીની પહેલી કેટલીક **ગણતરીની સંખ્યાઓ** અને **પૂર્ણ સંખ્યાઓ** લખી છે. ક્રમને વધુ સ્પષ્ટ કરવા જરૂર પડે તો વધુ સંખ્યાઓ પણ લખી શકીએ.

નીચેની સંખ્યાઓમાંથી કઈ (a) ગણતરીની સંખ્યાઓ છે? (b) પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે?

$0, \frac{1}{4}, 3, 5.2, 15, 105$

ઉકેલ

(a) ગણતરીની સંખ્યાઓનું પ્રથમ મૂલ્ય છે 1, તેથી 0 ગણતરીની સંખ્યા નથી. 3, 15, અને 105 બધી ગણતરીની સંખ્યાઓ છે.

(b) પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં ગણતરીની સંખ્યાઓ ઉપરાંત આ સંખ્યાનો પણ સમાવેશ થાય છે: 0. 0, 3, 15, અને 105 પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે.

સંખ્યાઓ $\frac{1}{4}$ અને 5.2 ગણતરીની સંખ્યાઓ પણ નથી અને પૂર્ણ સંખ્યાઓ પણ નથી. આ સંખ્યાઓ વિશે આપણે આગળ શીખીશું.

નીચેની સંખ્યાઓમાંથી કઈ (a) ગણતરીની સંખ્યાઓ અને કઈ (b) પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે?

$0, \frac{2}{3}, 2, 9, 11.8, 241, 376$

(a) 2, 9, 241, 376

(b) 0, 2, 9, 241, 376

નીચેની સંખ્યાઓમાંથી કઈ (a) ગણતરીની સંખ્યાઓ અને કઈ (b) પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે?

$0, \frac{5}{3}, 7, 8.8, 13, 201$

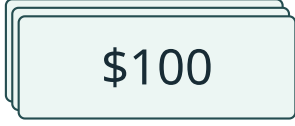
(a) 7, 13, 201

(b) 0, 7, 13, 201

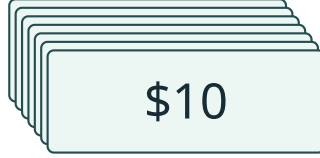
પૂર્ણ સંખ્યાઓને નમૂના દ્વારા દર્શાવો

આપણી સંખ્યાપદ્ધતિને સ્થાનકિંમત પદ્ધતિ કહે છે, કારણ કે અંકની કિંમત સંખ્યામાં તેના સ્થાન પર આધાર રાખે છે. સંખ્યા 537ની કિંમત આ સંખ્યાથી જુદી છે: 735. બંનેમાં એકસરખા અંકો છે, છતાં તેમનું મૂલ્ય જુદું છે. કારણ એ છે કે આ બે અંકોનાં સ્થાન જુદાં છે: 7 અને 5.

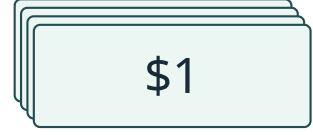
નાણાં સ્થાનકિંમતનું જાણીતું નમૂનું આપે છે. માનો કે એક પાકીટમાં ત્રણ \$100ની નોટો, સાત \$10ની નોટો અને ચાર \$1ની નોટો છે. આ રકમોનો સારાંશ આકૃતિ 002માં છે. પાકીટમાં કુલ કેટલાં નાણાં છે?



$$3 \times \$100 = \$300$$



$$7 \times \$10 = \$70$$



$$4 \times \$1 = \$4$$

અમેરિકી ચલણની નોટોના ત્રણ સમૂહ. \$100ની 3 નોટો: $3 \times \$100 = \300 . \$10ની 7 નોટો: $7 \times \$10 = \70 . \$1ની 4 નોટો: $4 \times \$1 = \4 .

દરેક પ્રકારની નોટોની કુલ કિંમત શોધો. પછી કુલ રકમ મેળવવા તે કિંમતો ઉમેરો. પાકીટમાં કુલ રકમ છે: \$374.

\$300

+

\$70

+

\$4



3



7



4

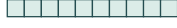
\$374

$\$300 + \$70 + \$4 = \374 . 300નો અંક 3, 70નો અંક 7 અને 4 લાલ રંગે દર્શાવ્યા છે. ત્રીરો આ અંકોને 374ના અનુક્રમે સો, દશક અને એકમના અંક સાથે જોડે છે.

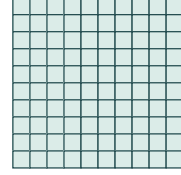
સ્થાનકિંમતનું નમૂનું બનાવવાની બીજી રીત આધાર-10ના ખંડો છે, જે આકૃતિ 004માં બતાવ્યા છે. આ ખંડોથી સો, દશક અને એકમ દર્શાવી શકાય છે. નોંધો કે દશકની સળીમાં 10 એકમના ખંડો હોય છે. સો એકમવાળા ચોરસમાં 10 દશક, એટલે કે 100 એકમના ખંડો હોય છે.



1 ખંડ = 1



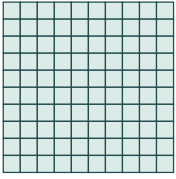
1 સળી = 10



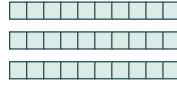
1 ચોરસ = 100

એક ખંડ 1 દર્શાવે છે. 10 ખંડોની આડી સળી 10 દર્શાવે છે. 10 હરોળ અને 10 સ્તંભના 100 ખંડોનો ચોરસ 100 દર્શાવે છે.

આકૃતિ 005માં આ સંખ્યા દર્શાવેલી છે: 138. તેનું નમૂનું બનાવવા આધાર-10ના ખંડો વપરાયા છે.



1 સો



3 દશક



8 એકમ

100 ખંડોનો 1 ચોરસ એટલે 1 સો; દરેકમાં 10 ખંડો ધરાવતી 3 સળીઓ એટલે 3 દશક; 8 છૂટા ખંડો એટલે 8 એકમ.

સ્થાનકિંમતના લેખનથી આપણે આ સંખ્યાની કિંમત દર્શાવીએ છીએ: 138.

100

+

30

+

8



1



3



8

138

$100 + 30 + 8 = 138$. 100નો અંક 1, 30નો અંક 3 અને 8 લાલ રંગે દર્શાવ્યા છે. ત્રીરો આ અંકોને 138ના અનુક્રમે સો, દશક અને એકમના અંક સાથે જોડે છે.

અંક	સ્થાનકિંમત	સંખ્યા	કિંમત	કુલ કિંમત
1	સો	1	100	100
3	દશક	3	10	30
8	એકમ	8	1	+ 8
				સરવાળો = 138

સ્થાનકિંમતના લેખનનો ઉપયોગ કરીને બતાવેલા આધાર-10ના ખંડો દ્વારા દર્શાવેલી સંખ્યાની કિંમત શોધો.



દરેકમાં 100 ખંડો ધરાવતા 2 ચોરસ, 10 ખંડોની 1 આડી સળી અને 5 છૂટા ખંડો.

ઉકેલ

અહીં 2 સો એકમવાળા ચોરસ છે. તેમની કુલ કિંમત છે: 200 .

અહીં 1 દશકની સળી છે. તેની કિંમત છે: 10 .

અહીં 5 એકમના ખંડો છે. તેમની કુલ કિંમત છે: 5 .

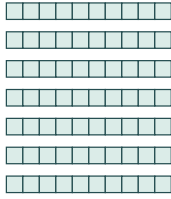
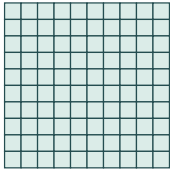
$$\begin{array}{r} 200 \\ \downarrow \\ 2 \end{array} \quad + \quad \begin{array}{r} 10 \\ \downarrow \\ 1 \end{array} \quad + \quad \begin{array}{r} 5 \\ \downarrow \\ 5 \end{array}$$
$$215$$

$200 + 10 + 5 = 215$. 200નો અંક 2, 10નો અંક 1 અને 5 લાલ રંગે દર્શાવ્યા છે. ત્રીરો આ અંકોને 215ના અનુક્રમે સો, દશક અને એકમના અંક સાથે જોડે છે.

અંક	સ્થાનકિંમત	સંખ્યા	કિંમત	કુલ કિંમત
2	સો	2	100	200
1	દશક	1	10	10
5	એકમ	5	1	+ 5
				215

આ આધાર-10ના ખંડો દ્વારા દર્શાવેલી સંખ્યા છે: 215 .

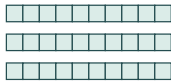
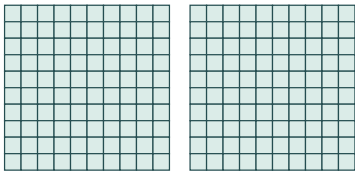
સ્થાનકિંમતના લેખનનો ઉપયોગ કરીને બતાવેલા આધાર-10ના ખંડો દ્વારા દર્શાવેલી સંખ્યાની કિંમત શોધો.



100 ખંડોનો 1 ચોરસ, દરેકમાં 10 ખંડો ધરાવતી 7 આડી સળીઓ અને 6 છૂટા ખંડો.

176

સ્થાનકિંમતના લેખનનો ઉપયોગ કરીને બતાવેલા આધાર-10ના ખંડો દ્વારા દર્શાવેલી સંખ્યાની કિંમત શોધો.



દરેકમાં 100 ખંડો ધરાવતા 2 ચોરસ, દરેકમાં 10 ખંડો ધરાવતી 3 આડી સળીઓ અને 7 છૂટા ખંડો.

237

વસ્તુઓની મદદથી ગણિત શીખવાની પ્રવૃત્તિ «સંખ્યારેખા-ભાગ 1» કરવાથી ગણતરીની સંખ્યાઓ અને પૂર્ણ સંખ્યાઓને વધુ સારી રીતે સમજવામાં મદદ મળશે.

અંકની સ્થાનકિંમત ઓળખો

ચલણી નાણાં અને આધાર-10 ના ઘનખંડો જોતાં આપણે જોયું કે સંખ્યામાં દરેક સ્થાનની કિંમત જુદી હોય છે. આ માહિતી એકસાથે દર્શાવવા સ્થાનકિંમતનો કોઠો ઉપયોગી છે. સ્થાનકિંમતોને ત્રણ-ત્રણના જૂથમાં વહેંચવામાં આવે છે. આ જૂથોને **સ્થાનસમૂહો** કહે છે. આ સ્થાનસમૂહોનાં નામ છે: એકમ, હજાર, મિલિયન, બિલિયન, ટ્રિલિયન, અને આમ આગળ. સંખ્યા અંકોમાં લખીએ ત્યારે અલ્પવિરામ આ સ્થાનસમૂહોને જુદા પાડે છે.

જેમ આધાર-10 ના ઘનખંડોમાં દશકની સળીની કિંમત એકમના ઘનખંડ કરતાં દસ ગણી હોય છે અને સો એકમવાળા ચોરસની કિંમત દશકની સળી કરતાં દસ ગણી હોય છે, તેમ સ્થાનકિંમતના કોઠામાં દરેક સ્થાનની કિંમત તેની જમણી બાજુના સ્થાનની કિંમત કરતાં દસ ગણી હોય છે.

આકૃતિ 011 માં દર્શાવ્યું છે કે સંખ્યા 5,278,194 ને સ્થાનકિંમતના કોઠામાં કેવી રીતે લખવી.

સ્થાનકિંમત								
ટ્રિલિયન			બિલિયન			મિલિયન		
સો	દસ		સો	દસ		સો	દસ	
ટ્રિલિયન	ટ્રિલિયન	ટ્રિલિયન	બિલિયન	બિલિયન	બિલિયન	મિલિયન	મિલિયન	મિલિયન
								5
							2	7
							8	
એકમ								
સો	દશક	એકમ						
1	9	4						

‘સ્થાનકિંમત’ શીર્ષકવાળો કોઠો: પંદર સ્તંભ અને 4 હરોળ. ત્રણ-ત્રણ સ્તંભના પાંચ સ્થાનસમૂહો છે. મથાળાં ટ્રિલિયન, બિલિયન, મિલિયન, હજાર અને એકમ છે. પછીની હરોળમાં સો ટ્રિલિયન, દસ ટ્રિલિયન, ટ્રિલિયન, સો બિલિયન, દસ બિલિયન, બિલિયન, સો મિલિયન, દસ મિલિયન, મિલિયન, સો હજાર, દસ હજાર, હજાર, સો, દશક અને એકમ છે. ત્યાર પછીની હરોળના પ્રથમ 8 ખાના ખાલી છે. નવમા સ્તંભથી અંકો 5, 2, 7, 8, 1, 9, 4 છે.

અંક 5 મિલિયનના સ્થાનમાં છે. તેની કિંમત છે 5,000,000 .

અંક 2 સો હજારના સ્થાનમાં છે. તેની કિંમત છે 200,000 .

અંક 7 દસ હજારના સ્થાનમાં છે. તેની કિંમત છે 70,000 .

અંક 8 હજારના સ્થાનમાં છે. તેની કિંમત છે 8,000 .

અંક 1 સોના સ્થાનમાં છે. તેની કિંમત છે 100 .

અંક 9 દશકના સ્થાનમાં છે. તેની કિંમત છે 90 .

અંક 4 એકમના સ્થાનમાં છે. તેની કિંમત છે 4 .

સંખ્યા 63,407,218; માં નીચેના દરેક અંકનું સ્થાન શોધો:

1. (a) 7

2. (b) 0

3. (c) 1

4. (d) 6

5. (e) 3

ઉકેલ

જમણી બાજુથી શરૂ કરીને સંખ્યાને સ્થાનકિંમતના કોઠામાં લખો.

ટ્રિલિયન			બિલિયન			મિલિયન			હજાર			એકમ		
સો	દસ		સો	દસ		સો	દસ		સો	દસ		સો	દશક	એકમ
ટ્રિલિયન	ટ્રિલિયન	ટ્રિલિયન	બિલિયન	બિલિયન	બિલિયન	મિલિયન	મિલિયન	મિલિયન	હજાર	હજાર	હજાર	હજાર	હજાર	હજાર
							6	3	4	0	7	2	1	8

‘સ્થાનકિંમતો’ શીર્ષકવાળા કોઠામાં પંદર સ્તંભ અને 2 હરોળ છે. ત્રણ-ત્રણ સ્તંભના પાંચ સ્થાનસમૂહો છે. પ્રથમ હરોળમાં સો ટ્રિલિયન, દસ ટ્રિલિયન, ટ્રિલિયન, સો બિલિયન, દસ બિલિયન, બિલિયન, સો મિલિયન, દસ મિલિયન, મિલિયન, સો હજાર, દસ હજાર, હજાર, સો, દશક અને એકમ છે. બીજી હરોળના પ્રથમ 7 ખાના ખાલી છે. આઠમા સ્તંભથી અંકો 6, 3, 4, 0, 7, 2, 1, 8 છે. પ્રથમ સ્થાનસમૂહનું નામ ટ્રિલિયન છે; તેમાં સો ટ્રિલિયન, દસ ટ્રિલિયન અને ટ્રિલિયન છે. બીજા બિલિયન સ્થાનસમૂહમાં સો બિલિયન, દસ બિલિયન અને બિલિયન છે. ત્રીજા મિલિયન સ્થાનસમૂહમાં સો મિલિયન, દસ મિલિયન અને મિલિયન છે. ચોથા હજાર સ્થાનસમૂહમાં સો હજાર, દસ હજાર અને હજાર છે. પાંચમા એકમ સ્થાનસમૂહમાં સો, દશક અને એકમ છે.

(a) અંક 7 હજારના સ્થાનમાં છે.

(b) અંક 0 દસ હજારના સ્થાનમાં છે.

(c) અંક 1 દશકના સ્થાનમાં છે.

(d) અંક 6 દસ મિલિયનના સ્થાનમાં છે.

(e) અંક 3 મિલિયનના સ્થાનમાં છે.

આપેલી સંખ્યામાં સૂચવેલા દરેક અંકનું સ્થાન શોધો: 27,493,615

1. ③ 2

2. ③ 1

3. ③ 4

4. ③ 7

5. ③ 5

③ દસ મિલિયન

③ દશક

③ સો હજાર

③ મિલિયન

③ એકમ

આપેલી સંખ્યામાં સૂચવેલા દરેક અંકનું સ્થાન શોધો: 519,711,641,328

1. (a) 9

2. (b) 4

3. (c) 2

4. (d) 6

5. (e) 7

(a) બિલિયન

(b) દસ હજાર

(c) દશક

(d) સો હજાર

(e) સો મિલિયન

સ્થાનકિંમતની મદદથી પૂર્ણ સંખ્યાઓ શબ્દોમાં લખો

ચેક લખતી વખતે તમે સંખ્યા અંકોમાં તથા શબ્દોમાં લખો છો. સંખ્યા શબ્દોમાં લખવા માટે દરેક સ્થાનસમૂહની સંખ્યા લખો અને પછી તે સ્થાનસમૂહનું નામ લખો; અંગ્રેજી નામના અંતે આવતો 'ડ' લખશો નહીં. સૌથી ડાબા અંકથી શરૂઆત કરો; તેની સ્થાનકિંમત સૌથી મોટી હોય છે. અલ્પવિરામ સ્થાનસમૂહોને જુદા પાડે છે. તેથી સંખ્યામાં જ્યાં અલ્પવિરામ હોય ત્યાં શબ્દોની વચ્ચે પણ અલ્પવિરામ લખો. સૌથી નાની સ્થાનકિંમત ધરાવતા એકમ સ્થાનસમૂહનું નામ લખાતું નથી.

37,519,248

સ્થાનસમૂહો

મિલિયન

37



સાડત્રીસ મિલિયન

હજાર

519



પાંચસો ઓગણીસ હજાર

એકમ

248



બસો અડતાલીસ

અલ્પવિરામથી જુદા પડતા ત્રણ સમૂહ: 37 પર મિલિયન, 519 પર હજાર અને 248 પર એકમ લખેલું છે. નીચે 37 પાસેથી 'સાડત્રીસ મિલિયન', 519 પાસેથી 'પાંચસો ઓગણીસ હજાર' અને 248 પાસેથી 'બસો અડતાલીસ' તરફ તીર દોરેલાં છે.

આમ, સંખ્યા 37,519,248 ને સાડત્રીસ મિલિયન, પાંચસો ઓગણીસ હજાર, બસો અડતાલીસ એમ લખીએ છીએ.

ધ્યાન આપો કે પૂર્ણ સંખ્યાને શબ્દોમાં લખતી વખતે **અને** શબ્દ વપરાતો નથી.

પૂર્ણ સંખ્યાને શબ્દોમાં લખો.

- સૌથી ડાબા અંકથી શરૂ કરીને દરેક સ્થાનસમૂહની સંખ્યા શબ્દોમાં લખો, પછી સ્થાનસમૂહનું નામ લખો. એકમ સ્થાનસમૂહનું નામ લખશો નહીં.
- સ્થાનસમૂહોને જુદા પાડવા સંખ્યામાં અલ્પવિરામ વાપરો.

સંખ્યા 8,165,432,098,710 ને શબ્દોમાં લખો.

ઉકેલ

સૌથી ડાબા અંક 8 થી શરૂ કરો. તે ટ્રિલિયનના સ્થાનમાં છે.	આઠ ટ્રિલિયન
જમણી બાજુનો પછીનો સ્થાનસમૂહ બિલિયન છે.	એકસો પાંસઠ બિલિયન
જમણી બાજુનો પછીનો સ્થાનસમૂહ મિલિયન છે.	ચારસો બત્રીસ મિલિયન
જમણી બાજુનો પછીનો સ્થાનસમૂહ હજાર છે.	અઠ્ઠાણું હજાર
સૌથી જમણી બાજુનો સ્થાનસમૂહ એકમ દર્શાવે છે.	સાતસો દસ

8,165,432,098,710

સ્થાનસમૂહો

ટ્રિલિયન

8



આઠ ટ્રિલિયન

બિલિયન

165



એકસો પાંસઠ બિલિયન

મિલિયન

432



ચારસો બત્રીસ મિલિયન

હજાર

098



અઠ્ઠાણું હજાર

એકમ

710



સાતસો દસ

અલ્પવિરામથી જુદા પડતા પાંચ સમૂહ: 8 પર ટ્રિલિયન, 165 પર બિલિયન, 432 પર મિલિયન, 098 પર હજાર અને 710 પર એકમ લખેલું છે. નીચે 8 પાસેથી 'આઠ ટ્રિલિયન', 165 પાસેથી 'એકસો પાંસઠ બિલિયન', 432 પાસેથી 'ચારસો બત્રીસ મિલિયન', 098 પાસેથી 'અઠ્ઠાણું હજાર' અને 710 પાસેથી 'સાતસો દસ' તરફ તીર દોરેલાં છે.

બધા શબ્દો જોડીને, આપણે 8,165,432,098,710 ને આઠ ટ્રિલિયન, એકસો પાંસઠ બિલિયન, ચારસો બત્રીસ મિલિયન, અઠ્ઠાણું હજાર, સાતસો દસ એમ લખીએ છીએ.

દરેક સંખ્યાને શબ્દોમાં લખો: 9,258,137,904,061

નવ ટ્રિલિયન, બસો અઠ્ઠાવન બિલિયન, એકસો સાડત્રીસ મિલિયન, નવસો ચાર હજાર, એકસઠ

દરેક સંખ્યાને શબ્દોમાં લખો: 17,864,325,619,004

સત્તર ટ્રિલિયન, આઠસો ચોસઠ બિલિયન, ત્રણસો પચ્ચીસ મિલિયન, છસો ઓગણીસ હજાર, ચાર

એક વિદ્યાર્થીએ માહિતી શોધીને જાણ્યું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 2014 ના એક મહિના દરમિયાન મોબાઇલ ફોન વાપરનારાઓની સંખ્યા હતી 327,577,529. આ સંખ્યાને શબ્દોમાં લખો.

ઉકેલ

આ સંખ્યાના સ્થાનસમૂહો ઓળખો.

327,577,529

સ્થાનસમૂહો

મિલિયન

327

હજાર

577

એકમ

529

અલ્પવિરામથી જુદા પડતા ત્રણ સમૂહ: 327 પર મિલિયન, 577 પર હજાર અને 529 પર એકમ લખેલું છે.

દરેક સ્થાનસમૂહની સંખ્યા શબ્દોમાં લખો, પછી સ્થાનસમૂહનું નામ લખો. સ્થાનસમૂહોને જુદા પાડવા અલ્પવિરામ મૂકો.

મિલિયન સ્થાનસમૂહ: ત્રણસો સત્તાવીસ મિલિયન

હજાર સ્થાનસમૂહ: પાંચસો સિત્યોતેર હજાર

એકમ સ્થાનસમૂહ: પાંચસો ઓગણત્રીસ

આમ, એપ્રિલ મહિના દરમિયાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં મોબાઇલ ફોન વાપરનારાઓની સંખ્યા ત્રણસો સત્તાવીસ મિલિયન, પાંચસો સિત્યોતેર હજાર, પાંચસો ઓગણત્રીસ હતી.

એક દેશની વસ્તી છે 316,128,839 . આ સંખ્યાને શબ્દોમાં લખો.

ત્રણસો સોળ મિલિયન, એકસો અઠ્ઠાવીસ હજાર, આઠસો ઓગણચાલીસ

એક વર્ષમાં 31,536,000 સેકન્ડ હોય છે. આ સંખ્યાને શબ્દોમાં લખો.

એકત્રીસ મિલિયન, પાંચસો છત્રીસ હજાર

સ્થાનકિંમતની મદદથી પૂર્ણ સંખ્યાઓ અંકોમાં લખો

હવે આપણે આ પ્રક્રિયા ઊલટી કરીને, શબ્દોમાં આપેલી સંખ્યાને અંકોમાં લખીશું.

સ્થાનકિંમતની મદદથી પૂર્ણ સંખ્યા અંકોમાં લખો.

1. સ્થાનસમૂહ દર્શાવતા શબ્દો ઓળખો. (યાદ રાખો કે એકમ સ્થાનસમૂહનું નામ ક્યારેય લખાતું નથી.)
2. દરેક સ્થાનસમૂહમાં જરૂરી સ્થાનો દર્શાવવા ત્રણ ખાલી જગ્યા દોરો. અલ્પવિરામથી સ્થાનસમૂહોને જુદા પાડો.
3. દરેક સ્થાનસમૂહની સંખ્યા ઓળખીને તેના અંકો યોગ્ય સ્થાનમાં મૂકો.

નીચેની સંખ્યાઓ અંકોમાં લખો.

- Ⓐ ત્રેપન મિલિયન, ચારસો એક હજાર, સાતસો બેતાલીસ
- Ⓑ નવ બિલિયન, બસો છેતાલીસ મિલિયન, તોતેર હજાર, એકસો નેવ્યાસી

ઉકેલ

Ⓐ સ્થાનસમૂહ દર્શાવતા શબ્દો ઓળખો.

પ્રથમ સ્થાનસમૂહ સિવાય બીજા બધા સ્થાનસમૂહમાં ત્રણ સ્થાન હોવાં જોઈએ. દરેક સ્થાનસમૂહમાં જરૂરી સ્થાનો દર્શાવવા ત્રણ ખાલી જગ્યા દોરો. અલ્પવિરામથી સ્થાનસમૂહોને જુદા પાડો.

પછી દરેક સ્થાનસમૂહમાં અંકો લખો.

53,401,742

સ્થાનસમૂહો

મિલિયન	હજાર	એકમ
ત્રેપન મિલિયન	ચારસો એક હજાર	સાતસો બેતાલીસ
↓	↓	↓
5 3	4 0 1	7 4 2

ત્રણ શબ્દસમૂહોમાંથી સંખ્યાઓ તરફ તીર દોરેલાં છે. પ્રથમ ‘ત્રેપન મિલિયન’ પર મિલિયન લખેલું છે અને તે 53 તરફ નિર્દેશ કરે છે. બીજો ‘ચારસો એક હજાર’ પર હજાર લખેલું છે અને તે 401 તરફ નિર્દેશ કરે છે. ત્રીજો ‘સાતસો બેતાલીસ’ પર એકમ લખેલું છે અને તે 742 તરફ નિર્દેશ કરે છે.

અલ્પવિરામ સહિત અંકો જોડીને લખો. સંખ્યા છે 53,401,742.

Ⓑ સ્થાનસમૂહ દર્શાવતા શબ્દો ઓળખો.

પ્રથમ સ્થાનસમૂહ સિવાય બીજા બધા સ્થાનસમૂહમાં ત્રણ સ્થાન હોવાં જોઈએ. દરેક સ્થાનસમૂહમાં જરૂરી સ્થાનો દર્શાવવા ત્રણ ખાલી જગ્યા દોરો. અલ્પવિરામથી સ્થાનસમૂહોને જુદા પાડો.

પછી દરેક સ્થાનસમૂહમાં અંકો લખો.

9,246,073,189

સ્થાનસમૂહો

બિલિયન	મિલિયન	હજાર	એકમ
નવ બિલિયન	બસો છેતાલીસ મિલિયન	તોતેર હજાર	એકસો નેવ્યાસી
↓	↓	↓	↓
9	2 4 6	0 7 3	1 8 9
— — —	— — —	— — —	— — —

ચાર શબ્દસમૂહોમાંથી સંખ્યાઓ તરફ તીર દોરેલાં છે. ‘નવ બિલિયન’ પર બિલિયન લખેલું છે અને તે 9 તરફ નિર્દેશ કરે છે. ‘બસો છેતાલીસ મિલિયન’ પર મિલિયન લખેલું છે અને તે 246 તરફ નિર્દેશ કરે છે. ‘તોતેર હજાર’ પર હજાર લખેલું છે અને તે 073 તરફ નિર્દેશ કરે છે. ‘એકસો નેવ્યાસી’ પર એકમ લખેલું છે અને તે 189 તરફ નિર્દેશ કરે છે.

સંખ્યા છે 9,246,073,189.

ધ્યાન આપો કે ભાગ ⑥ માં સો હજારના સ્થાનને જાળવવા શૂન્ય જરૂરી હતું. પ્રથમ સ્થાનસમૂહના સંભવિત અપવાદ સિવાય દરેક સ્થાનસમૂહમાં ત્રણ સ્થાન રહે તે માટે જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં શૂન્ય લખવાનું ભૂલશો નહીં.

દરેક સંખ્યાને પ્રમાણભૂત અંકસ્વરૂપમાં લખો:

ત્રેપન મિલિયન, આઠસો નવ હજાર, એકાવન.

53,809,051

દરેક સંખ્યાને પ્રમાણભૂત અંકસ્વરૂપમાં લખો:

બે બિલિયન, બાવીસ મિલિયન, સાતસો ચૌદ હજાર, ચારસો છાસઠ.

2,022,714,466

એક રાજ્યનું બજેટ આશરે \$77 બિલિયન ડોલર હતું. બજેટને પ્રમાણભૂત અંકસ્વરૂપમાં લખો.

ઉકેલ

સ્થાનસમૂહો ઓળખો. અહીં માત્ર બે અંકો આપેલા છે અને તે બિલિયન સ્થાનસમૂહમાં છે. આખી સંખ્યા લખવા માટે બીજા બધા સ્થાનસમૂહમાં શૂન્ય લખો.

77,000,000,000

સ્થાનસમૂહો

બિલિયન	મિલિયન	હજાર	એકમ
77 બિલિયન			
↓	↓	↓	↓
7 7	0 0 0	0 0 0	0 0 0

ચાર શબ્દસમૂહોમાંથી સંખ્યાઓ તરફ ત્રીસ દોરેલાં છે. '77 બિલિયન' પર બિલિયન લખેલું છે અને તે 77 તરફ નિર્દેશ કરે છે. બીજો શબ્દસમૂહ ખાલી છે; તેના પર મિલિયન લખેલું છે અને તે 000 તરફ નિર્દેશ કરે છે. ત્રીજો શબ્દસમૂહ ખાલી છે; તેના પર હજાર લખેલું છે અને તે 000 તરફ નિર્દેશ કરે છે. ચોથો શબ્દસમૂહ ખાલી છે; તેના પર એકમ લખેલું છે અને તે 000 તરફ નિર્દેશ કરે છે.

આમ, બજેટ આશરે હતું \$77,000,000,000.

દરેક સંખ્યાને પ્રમાણભૂત અંકસ્વરૂપમાં લખો:

પૃથ્વી અને મંગળ વચ્ચેનું સૌથી ઓછું અંતર આશરે 34 મિલિયન માઇલ છે.

34,000,000 માઇલ

દરેક સંખ્યાને પ્રમાણભૂત અંકસ્વરૂપમાં લખો:

એક વિમાનવાહક જહાજનું કુલ વજન 204 મિલિયન પાઉન્ડ છે.

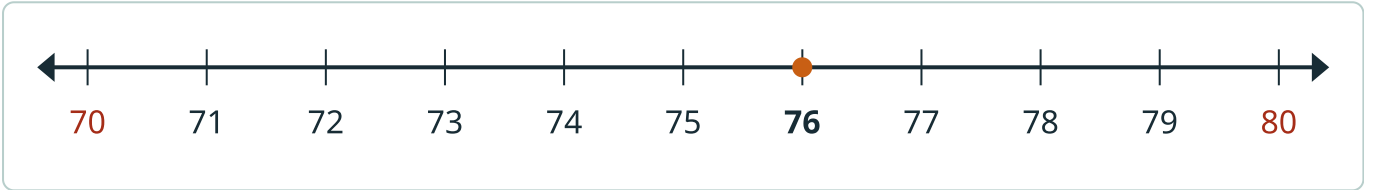
204,000,000 પાઉન્ડ

પૂર્ણ સંખ્યાઓને નજીકની સંખ્યામાં ફેરવો

યુ.એસ. સેન્સસ બ્યૂરોએ ન્યૂ યોર્ક રાજ્યની વસ્તી જણાવી હતી. વર્ષ હતું 2013, અને વસ્તી હતી 19,651,127 લોકો. વસ્તી આશરે આટલી છે એમ કહેવું કદાચ પૂરતું હોય: 20 મિલિયન. અહીં આશરે શબ્દનો અર્થ એ છે કે 20 મિલિયન એ ચોક્કસ વસ્તી નથી, પણ ચોક્કસ કિંમતની નજીક છે.

સંખ્યાની નજીકની કિંમત મેળવવાની પ્રક્રિયાને **નજીકની સંખ્યામાં ફેરવવું (ગોળ કરવું)** કહે છે. કેટલી ચોક્કસાઈ જોઈએ તેના આધારે સંખ્યાને ચોક્કસ સ્થાન સુધી ગોળ કરવામાં આવે છે. 20 મિલિયન એ મિલિયનના સ્થાન સુધી ગોળ કરવાથી મળ્યું. સો હજારના સ્થાન સુધી ગોળ કર્યું હોત, તો પરિણામ મળત 19,700,000 . દસ હજારના સ્થાન સુધી ગોળ કર્યું હોત, તો પરિણામ મળત 19,650,000 , અને આમ આગળ. સંખ્યાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો છે તેના પર આધાર રાખે છે કે કયા સ્થાન સુધી ગોળ કરવું.

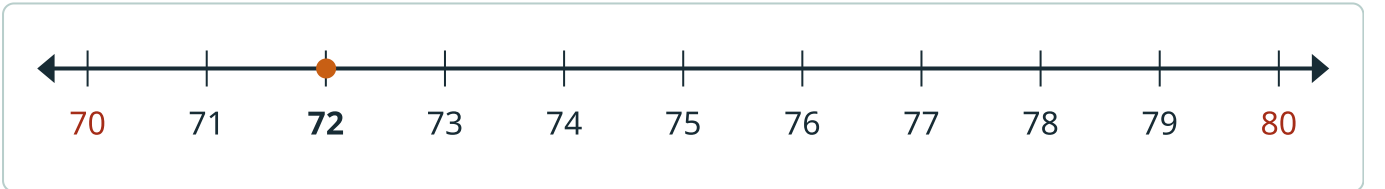
સંખ્યારેખાથી ગોળ કરવાની પ્રક્રિયા જોઈ અને સમજી શકાય છે. આકૃતિમાંની સંખ્યારેખા જુઓ: આકૃતિ 019. ધારો કે આપણે સંખ્યા 76 ને સૌથી નજીકના દશકમાં ફેરવવા માગીએ છીએ. શું 76 ની વધુ નજીક છે 70 કે 80 ? સંખ્યારેખા પર જુઓ.



70 થી 80 સુધીની સંખ્યારેખા પર એક-એકના સમાન અંતરે નિશાન છે. 70 અને 80 લાલ રંગે, બાકીની સંખ્યાઓ કાળા રંગે છે. સંખ્યારેખા પર 76 પાસે નારંગી બિંદુ છે.

અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 76 ની વધુ નજીકની સંખ્યા છે 80 અને તેની સરખામણીમાં વધુ દૂરની સંખ્યા છે 70 . આમ, 76 ને સૌથી નજીકના દશકમાં ફેરવતાં મળે છે 80 .

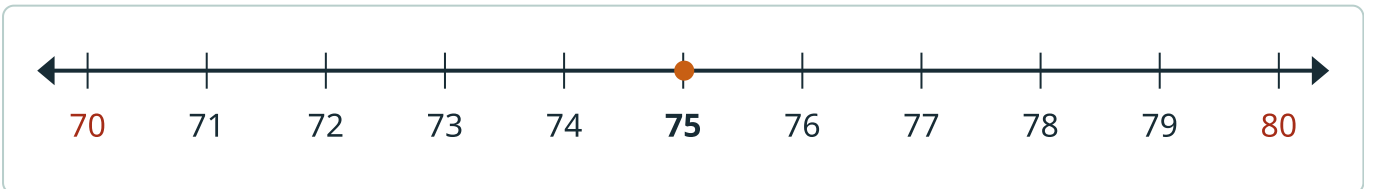
હવે આ સંખ્યા વિચારો: 72 . શોધો 72 આ આકૃતિમાં: આકૃતિ 020.



70 થી 80 સુધીની સંખ્યારેખા પર એક-એકના સમાન અંતરે નિશાન છે. 70 અને 80 લાલ રંગે, બાકીની સંખ્યાઓ કાળા રંગે છે. સંખ્યારેખા પર 72 પાસે નારંગી બિંદુ છે.

અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 72 ની વધુ નજીકની સંખ્યા છે 70, તેથી 72 ને સૌથી નજીકના દશકમાં ફેરવતાં મળે છે 70 .

સંખ્યા 75 ને સૌથી નજીકના દશકમાં કેવી રીતે ફેરવવી? શોધો 75 આ આકૃતિમાં: આકૃતિ 021.



70 થી 80 સુધીની સંખ્યારેખા પર એક-એકના સમાન અંતરે નિશાન છે. 70 અને 80 લાલ રંગે, બાકીની સંખ્યાઓ કાળા રંગે છે. સંખ્યારેખા પર 75 પાસે નારંગી બિંદુ છે.

સંખ્યા 75 બરાબર મધ્યમાં છે; તેની બંને બાજુની સંખ્યાઓ છે 70 અને 80 .

આવા કિસ્સામાં બધાં એકસરખી રીતે ગોળ કરે તે માટે ગણિતજ્ઞોએ મોટી સંખ્યા તરફ ગોળ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. અહીં તે સંખ્યા છે 80 . આમ, 75 ને સૌથી નજીકના દશકમાં ફેરવતાં મળે છે 80 .

સંખ્યારેખા પર આ પ્રક્રિયા જોયા પછી હવે વધુ સામાન્ય રીત શીખીએ. સંખ્યાને ચોક્કસ સ્થાન સુધી ગોળ કરવા તે સ્થાનની તરત જમણી બાજુનો અંક જુઓ. તે અંક આ સંખ્યા કરતાં નાનો હોય: 5, તો નાની સંખ્યા તરફ ગોળ કરો. તે અંક આ સંખ્યા કરતાં મોટો કે તેના જેટલો હોય: 5, તો મોટી સંખ્યા તરફ ગોળ કરો.

ઉદાહરણ તરીકે, 76 ને સૌથી નજીકના દશકમાં ફેરવવા એકમના સ્થાનનો અંક જોઈએ.

76

દશકનું સ્થાન → 7 6 → 5 કરતાં મોટો છે

સંખ્યા 76. વાદળી રંગનું 'દશકનું સ્થાન' લખાણ 7 તરફ નિર્દેશ કરે છે. લાલ રંગનું '5 કરતાં મોટો છે' લખાણ 6 તરફ નિર્દેશ કરે છે.

એકમના સ્થાનમાં અંક છે 6. કારણ કે 6 આ સંખ્યા કરતાં મોટો કે તેના જેટલો છે: 5, આપણે દશકના સ્થાનનો અંક એક વધારીએ છીએ. આમ, દશકના સ્થાનમાં રહેલો 7 બદલાઈને થાય છે 8. હવે આ અંકની જમણી બાજુના બધા અંકોને શૂન્યથી બદલો: 8. આમ, 76 ને ગોળ કરતાં મળે છે 80.

76

અંક 7 → 1 ઉમેરો

અંક 6 → 0 થી બદલો



80

76 ને સૌથી નજીકના દશકમાં ફેરવતાં 80 મળે છે.

સંખ્યા 76 માં 6 પર ચોકડી છે અને તેની તરફ નિર્દેશ કરતું તીર '0 થી બદલો' કહે છે. 7 તરફ નિર્દેશ કરતું તીર '1 ઉમેરો' કહે છે. 76 ની નીચે 80 લખેલું છે.

હવે ફરીથી નજીકની સંખ્યામાં ફેરવવું (ગોળ કરવું) સમજીએ: સંખ્યા 72 ને સૌથી નજીકના દશકમાં ફેરવવી છે; અહીં એક દશક એટલે 10. ફરીથી આપણે એકમનું સ્થાન જોઈએ.

72

દશકનું સ્થાન → 7 2 → 5 કરતાં નાનો છે

સંખ્યા 72. વાદળી રંગનું 'દશકનું સ્થાન' લખાણ 7 તરફ નિર્દેશ કરે છે. લાલ રંગનું '5 કરતાં નાનો છે' લખાણ 2 તરફ નિર્દેશ કરે છે.

એકમના સ્થાનમાં અંક છે 2. કારણ કે 2 આ સંખ્યા કરતાં નાનો છે: 5, તેથી દશકના સ્થાનનો અંક જેમ છે તેમ રાખીએ અને તેની જમણી બાજુના અંકોને શૂન્યથી બદલીએ. આમ, 72 ને સૌથી નજીકના દશકમાં ફેરવતાં મળે છે 70.

72

અંક 7 → 1 ઉમેરશો નહીં

અંક 2 → 0 થી બદલો



70

સંખ્યા 72 માં 2 પર ચોકડી છે અને તેની તરફ નિર્દેશ કરતું તીર '0 થી બદલો' કહે છે. 7 તરફ નિર્દેશ કરતું તીર '1 ઉમેરશો નહીં' કહે છે. 72 ની નીચે 70 લખેલું છે.

પૂર્ણ સંખ્યાને આપેલા સ્થાન મુજબ સૌથી નજીકની સંખ્યામાં ફેરવો.

- આપેલું સ્થાન શોધો. તે સ્થાનના અંકની ડાબી બાજુના અંકો બદલાતા નથી. પરંતુ આપેલા સ્થાનનો અંક 9 હોય તો ડાબી બાજુના અંકો બદલાઈ શકે છે. (પગલું 3 જુઓ.)
- આપેલા સ્થાનની તરત જમણી બાજુના અંકની નીચે લીટી દોરો.
- તપાસો કે આ અંક નીચેની સંખ્યા કરતાં મોટો છે કે તેના જેટલો છે: 5 .

હા—ઉમેરો 1 આપેલા સ્થાનના અંકમાં. તે અંક 9 હોય, તો તેને 0 થી બદલો અને તરત ડાબી બાજુના અંકમાં 1 ઉમેરો. તે અંક પણ 9 હોય, તો આ પગલું ફરી કરો.

ના—આપેલા સ્થાનનો અંક બદલશો નહીં.
- આપેલા સ્થાનની જમણી બાજુના બધા અંકોને શૂન્યથી બદલો.

સંખ્યા 843 ને સૌથી નજીકના દશકમાં ફેરવો.

ઉકેલ

દશકનું સ્થાન શોધો.	843 દશકનું સ્થાન → 4 843 માં 4 તરફ 'દશકનું સ્થાન' લખેલું તીર છે.
દશકના સ્થાનની તરત જમણી બાજુના અંકની નીચે લીટી દોરો.	84<u>3</u> 843 માં 3 નીચે લીટી દોરેલી છે.
3 એ 5 કરતાં નાનો હોવાથી દશકના સ્થાનનો અંક બદલશો નહીં.	84<u>3</u> 843 માં 3 નીચે લીટી દોરેલી છે.
દશકના સ્થાનની જમણી બાજુના બધા અંકોને શૂન્યથી બદલો.	84<u>0</u> 840 માં 0 નીચે લીટી દોરેલી છે.
	843 ને સૌથી નજીકના દશકમાં ફેરવતાં 840 મળે છે.

સૌથી નજીકના દશકમાં ફેરવો: 157 .

160

સૌથી નજીકના દશકમાં ફેરવો: 884 .

880

દરેક સંખ્યાને સૌથી નજીકના સોમાં ફેરવો:

1.
2.

ઉકેલ

a)	
સોનું સ્થાન શોધો.	23 , 658 સોનું સ્થાન → 6 23,658 માં અંક 6 તરફ 'સોનું સ્થાન' લખેલું તીર સ્થાનકિંમત સમજાવે છે.
સોના સ્થાનની તરત જમણી બાજુનો અંક 5 છે. સોના સ્થાનની તરત જમણી બાજુના અંકની નીચે લીટી દોરો.	23 , 6<u>5</u>8 23,658 માં અંક 5 ની નીચે આડી લીટી દોરેલી છે.

5 એ 5 કરતાં મોટો કે તેના જેટલો હોવાથી સોના સ્થાનના અંકમાં 1 ઉમેરીને મોટી સંખ્યા તરફ ગોળ કરો. પછી સોના સ્થાનની જમણી બાજુના બધા અંકોને શૂન્યથી બદલો.

23,658

અંક 6 → 1 ઉમેરો

અંકો 5, 8 → 0 થી બદલો



23,700

23,658 માં અંક 6 તરફના તીર પર '1 ઉમેરો' અને અંકો 58 તરફના તીર પર 'શૂન્યથી બદલો' લખેલું છે. પરિણામ 23,700 છે.

આમ, 23,658 ને સૌથી નજીકના સોમાં ફેરવતાં 23,700 મળે છે.

⑥

સોનું સ્થાન શોધો.

3,978

સોનું સ્થાન → 9

ચાર અંકની સંખ્યા 3,978 માં સોના સ્થાનના અંક 9 તરફ તીર છે અને ઉપર 'સોનું સ્થાન' લખેલું છે.

સોના સ્થાનની તરત જમણી બાજુના અંકની નીચે લીટી દોરો.

3,978

3,978 માં અંક 7 ની નીચે આડી લીટી દોરેલી છે.

સોના સ્થાનની તરત જમણી બાજુનો અંક 7 છે. 7 એ 5 કરતાં મોટો કે તેના જેટલો હોવાથી 9 માં 1 ઉમેરીને મોટી સંખ્યા તરફ ગોળ કરો. પછી સોના સ્થાનની જમણી બાજુના બધા અંકોને શૂન્યથી બદલો.

3,978

અંક 9 → 1 ઉમેરો

$$9 + 1 = 10$$

સોના સ્થાનમાં 0 લખો.

હજારના સ્થાનમાં 1 ઉમેરો.

અંકો 7, 8 → 0 થી બદલો



4,000

3,978 ને સૌથી નજીકના સોમાં ફેરવવાનું ચિત્ર. સોના સ્થાનના 9 માં 1 ઉમેરતાં 10 થાય છે; સોના સ્થાનમાં 0 લખો અને હજારના સ્થાનમાં 1 ઉમેરો, એટલે $3 + 1 = 4$. દશક અને એકમના અંકોને શૂન્યથી બદલતાં 4,000 મળે છે.

આમ, 3,978 ને સૌથી નજીકના સોમાં ફેરવતાં 4,000 મળે છે.

સૌથી નજીકના સોમાં ફેરવો: 17,852 .

17,900

સૌથી નજીકના સોમાં ફેરવો: 4,951 .

5,000

દરેક સંખ્યાને સૌથી નજીકના હજારમાં ફેરવો:

1.
2.

ઉકેલ

a	
હજારનું સ્થાન શોધો. હજારના સ્થાનની તરત જમણી બાજુના અંકની નીચે લીટી દોરો.	147,032 હજારનું સ્થાન → 7 147,032 માં અંક 7 તરફ 'હજારનું સ્થાન' લખેલું તીર છે.
હજારના સ્થાનની તરત જમણી બાજુનો અંક 0 છે. 0 એ 5 કરતાં નાનો હોવાથી હજારના સ્થાનનો અંક બદલતા નથી.	147,032 સફેદ પૃષ્ઠભૂમિ પર ઘાટા કાળા અક્ષરોમાં 147,032 છે. સોના સ્થાનના 0 ની નીચે લીટી છે.
પછી હજારના સ્થાનની જમણી બાજુના બધા અંકોને શૂન્યથી બદલીએ છીએ.	147,000 સંખ્યા 147,000 લખેલી છે. આમ, 147,032 ને સૌથી નજીકના હજારમાં ફેરવતાં 147,000 મળે છે.

⑥

હજારનું સ્થાન શોધો.

29,504

હજારનું સ્થાન → 9

29,504 માં અંક 9 તરફ તીર છે અને તે હજારના સ્થાનમાં છે એવું લખેલું છે.

હજારના સ્થાનની તરત જમણી બાજુના અંકની નીચે લીટી દોરો.

29, 504

29,504 માં અંક 5 ની નીચે આડી લીટી દોરેલી છે.

હજારના સ્થાનની તરત જમણી બાજુનો અંક 5 છે. 5 એ 5 કરતાં મોટો કે તેના જેટલો હોવાથી 9 માં 1 ઉમેરીને મોટી સંખ્યા તરફ ગોળ કરો. પછી હજારના સ્થાનની જમણી બાજુના બધા અંકોને શૂન્યથી બદલો.

29,504

અંક 9 → 1 ઉમેરો

$$9 + 1 = 10$$

હજારના સ્થાનમાં 0 લખો.

દસ હજારના સ્થાનમાં 1 ઉમેરો.

અંકો 5, 0, 4 → 0 થી બદલો



30,000

29,504 ને સૌથી નજીકના હજારમાં ફેરવવાનું ચિત્ર. હજારના સ્થાનમાં 1 ઉમેરતાં $9 + 1 = 10$ થાય છે: ત્યાં 0 લખો અને દસ હજારના સ્થાનમાં 1 ઉમેરો. છેલ્લા ત્રણ અંકોને શૂન્યથી બદલતાં 30,000 મળે છે.

આમ, 29,504 ને સૌથી નજીકના હજારમાં ફેરવતાં 30,000 મળે છે.

ધ્યાન આપો કે ભાગ ⑥ માં આપણે ઉમેરીએ છીએ 1 હજાર આટલા હજારમાં: 9 હજાર. કુલ થાય છે 10 હજાર. તેને ફરી જૂથમાં ગોઠવતાં મળે છે 1 દસ હજાર અને 0 હજાર. હવે ઉમેરીએ છીએ 1 દસ હજાર આટલામાં: 2 દસ હજાર, અને લખીએ છીએ 0 હજારના સ્થાનમાં.

સૌથી નજીકના હજારમાં ફેરવો: 63,921 .

64,000

સૌથી નજીકના હજારમાં ફેરવો: 156,437 .

156,000

વધારાનાં ઓનલાઇન સાધનો જુઓ

સ્થાનકિંમત નક્કી કરો

શબ્દોમાં આપેલી પૂર્ણ સંખ્યા અંકોમાં લખો

મુખ્ય મુદ્દા

સ્થાનકિંમત

ટ્રિલિયન			બિલિયન			મિલિયન			હજાર			એકમ		
સો ટ્રિલિયન	દસ ટ્રિલિયન	ટ્રિલિયન	સો બિલિયન	દસ બિલિયન	બિલિયન	સો મિલિયન	દસ મિલિયન	મિલિયન	સો હજાર	દસ હજાર	હજાર	સો	દશક	એકમ
								5	2	7	8	1	9	4

‘સ્થાનકિંમત’ શીર્ષકવાળો કોઠો: પંદર સ્તંભ અને 4 હરોળ. ત્રણ-ત્રણ સ્તંભના પાંચ સ્થાનસમૂહો છે. મથાળાં ટ્રિલિયન, બિલિયન, મિલિયન, હજાર અને એકમ છે. પછીની હરોળમાં સો ટ્રિલિયન, દસ ટ્રિલિયન, ટ્રિલિયન, સો બિલિયન, દસ બિલિયન, બિલિયન, સો મિલિયન, દસ મિલિયન, મિલિયન, સો હજાર, દસ હજાર, હજાર, સો, દશક અને એકમ છે. ત્યાર પછીની હરોળના પ્રથમ 8 ખાના ખાલી છે. નવમા સ્તંભથી અંકો 5, 2, 7, 8, 1, 9, 4 છે.

પૂર્ણ સંખ્યાને શબ્દોમાં લખો.

1. સૌથી ડાબા અંકથી શરૂ કરીને દરેક સ્થાનસમૂહની સંખ્યા શબ્દોમાં લખો, પછી સ્થાનસમૂહનું નામ લખો. એકમ સ્થાનસમૂહનું નામ લખશો નહીં.
2. સ્થાનસમૂહોને જુદા પાડવા સંખ્યામાં અલ્પવિરામ વાપરો.

સ્થાનકિંમતની મદદથી પૂર્ણ સંખ્યા અંકોમાં લખો.

1. સ્થાનસમૂહ દર્શાવતા શબ્દો ઓળખો. (યાદ રાખો કે એકમ સ્થાનસમૂહનું નામ ક્યારેય લખાતું નથી.)
2. દરેક સ્થાનસમૂહમાં જરૂરી સ્થાનો દર્શાવવા ત્રણ ખાલી જગ્યા દોરો.
3. દરેક સ્થાનસમૂહની સંખ્યા ઓળખીને તેના અંકો યોગ્ય સ્થાનમાં મૂકો.

પૂર્ણ સંખ્યાને આપેલા સ્થાન મુજબ સૌથી નજીકની સંખ્યામાં ફેરવો.

1. આપેલું સ્થાન શોધો. તે સ્થાનના અંકની ડાબી બાજુના અંકો બદલાતા નથી. પરંતુ આપેલા સ્થાનનો અંક 9 હોય તો ડાબી બાજુના અંકો બદલાઈ શકે છે. (પગલું 3 જુઓ.)
2. આપેલા સ્થાનની તરત જમણી બાજુના અંકની નીચે લીટી દોરો.
3. તપાસો કે આ અંક 5 કરતાં મોટો છે કે તેના જેટલો છે. હા—આપેલા સ્થાનના અંકમાં 1 ઉમેરો. તે અંક 9 હોય, તો તેને 0 થી બદલો અને તરત ડાબી બાજુના અંકમાં 1 ઉમેરો. તે અંક પણ 9 હોય, તો આ પગલું ફરી કરો. ના—આપેલા સ્થાનનો અંક બદલશો નહીં.
4. આપેલા સ્થાનની જમણી બાજુના બધા અંકોને શૂન્યથી બદલો.

અભ્યાસથી નિપુણતા

ગણતરીની સંખ્યાઓ અને પૂર્ણ સંખ્યાઓ ઓળખો

નીચેના અભ્યાસમાં આપેલી સંખ્યાઓમાંથી કઈ (a) ગણતરીની સંખ્યાઓ (b) પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે તે નક્કી કરો.

0, $\frac{2}{3}$, 5, 8.1, 125

1. (a) 5, 125
2. (b) 0, 5, 125

$0, \frac{7}{10}, 3, 20.5, 300$

$0, \frac{4}{9}, 3.9, 50, 221$

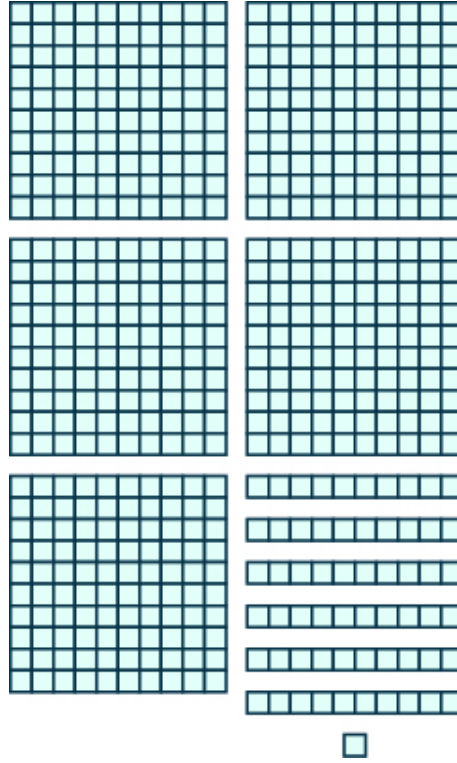
1. (a) 50, 221

2. (b) 0, 50, 221

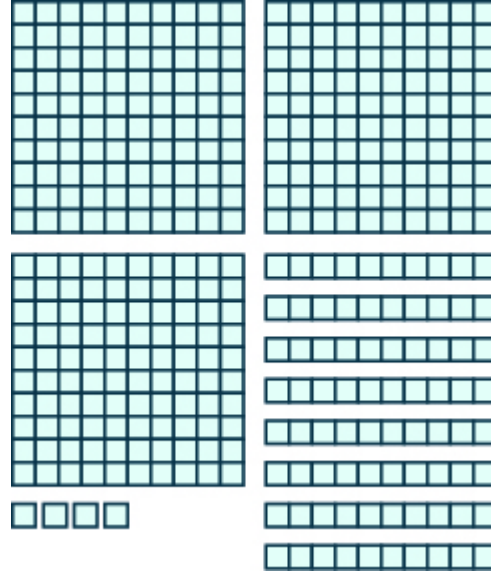
$0, \frac{3}{5}, 10, 303, 422.6$

પૂર્ણ સંખ્યાઓને નમૂના દ્વારા દર્શાવો

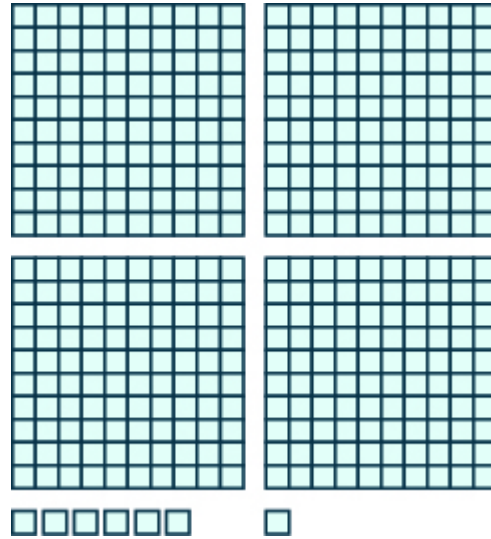
નીચેના અભ્યાસમાં સ્થાનકિંમતની લખાવટનો ઉપયોગ કરીને આધાર-10 ના ખંડોથી દર્શાવેલી સંખ્યાનું મૂલ્ય શોધો.



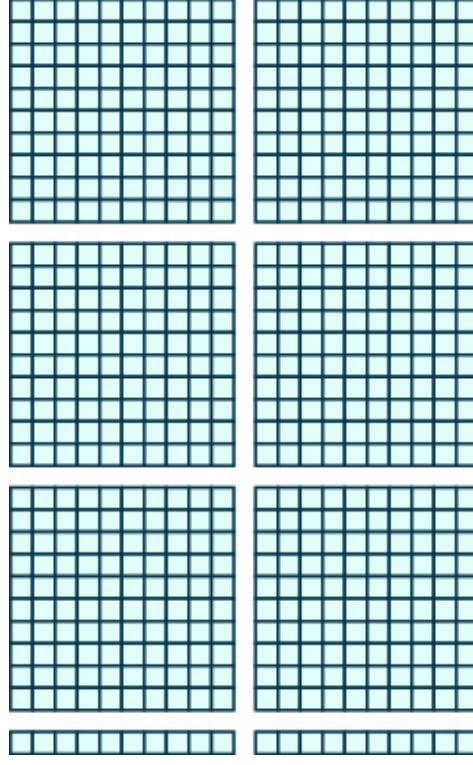
ચિત્રમાં ત્રણ પ્રકારના ભાગ છે. પહેલા ભાગમાં પાંચ ચોરસ છે; દરેક ચોરસમાં 100 ખંડ છે, 10 ખંડ પહોળાઈમાં અને 10 ખંડ ઊંચાઈમાં. બીજા ભાગમાં છ આડી સળીઓ છે; દરેકમાં 10 ખંડ છે. ત્રીજા ભાગમાં 1 અલગ ખંડ છે.



ચિત્રમાં ત્રણ પ્રકારના ભાગ છે. પહેલા ભાગમાં ત્રણ ચોરસ છે; દરેક ચોરસમાં 100 ખંડ છે, 10 ખંડ પહોળાઈમાં અને 10 ખંડ ઊંચાઈમાં. બીજા ભાગમાં આઠ આડી સળીઓ છે; દરેકમાં 10 ખંડ છે. ત્રીજા ભાગમાં 4 અલગ ખંડ છે.



ચિત્રમાં બે પ્રકારના ભાગ છે. પહેલા ભાગમાં ચાર ચોરસ છે; દરેક ચોરસમાં 100 ખંડ છે, 10 ખંડ પહોળાઈમાં અને 10 ખંડ ઊંચાઈમાં. બીજા ભાગમાં 7 અલગ ખંડ છે.



ચિત્રમાં બે પ્રકારના ભાગ છે. પહેલા ભાગમાં છ ચોરસ છે; દરેક ચોરસમાં 100 ખંડ છે, 10 ખંડ પહોળાઈમાં અને 10 ખંડ ઊંચાઈમાં. બીજા ભાગમાં 2 આડી સળીઓ છે; દરેકમાં 10 ખંડ છે.

અંકની સ્થાનકિંમત ઓળખો

નીચેના અભ્યાસમાં આપેલા અંકોની સ્થાનકિંમત શોધો.

579,601

1. (a) 9

2. (b) 6

3. (c) 0

4. (d) 7

5. (e) 5

1. (a) હજારનું સ્થાન

2. (b) સોનું સ્થાન

3. (c) દશકનું સ્થાન

4. (d) દસ હજારનું સ્થાન

5. (e) સો હજારનું સ્થાન

398,127

1. (a) 9

2. (b) 3

3. (c) 2

4. (d) 8

5. (e) 7

56,804,379

1. (a) 8

2. (b) 6

3. (c) 4

4. (d) 7

5. (e) 0

1. (a) સો હજારનું સ્થાન

2. (b) મિલિયનનું સ્થાન

3. (c) હજારનું સ્થાન

4. (d) દશકનું સ્થાન

5. (e) દસ હજારનું સ્થાન

78,320,465

1. (a) 8

2. (b) 4

3. (c) 2

4. (d) 6

5. (e) 7

સ્થાનકિંમતનો ઉપયોગ કરીને પૂર્ણ સંખ્યાઓ શબ્દોમાં કહો

નીચેના અભ્યાસમાં દરેક સંખ્યા શબ્દોમાં કહો.

1,078

એક હજાર, અઠોતેર

5,902

364,510

ત્રણસો ચોસઠ હજાર, પાંચસો દસ

146,023

5,846,103

પાંચ મિલિયન, આઠસો છેતાલીસ હજાર, એકસો ત્રણ

1,458,398

37,889,005

સાડત્રીસ મિલિયન, આઠસો નેવ્યાસી હજાર, પાંચ

62,008,465

રેનિયર પર્વતની ઊંચાઈ 14,410 ફૂટ છે.

ચૌદ હજાર, ચારસો દસ

એડમ્સ પર્વતની ઊંચાઈ 12,276 ફૂટ છે.

સિત્તેર વર્ષમાં 613,200 કલાક થાય છે.

છસો તેર હજાર, બસો

એક વર્ષમાં 525,600 મિનિટ થાય છે.

અમેરિકાની વસ્તીગણતરી મુજબ માયામી-ડેડ કાઉન્ટીની વસ્તીનો અંદાજ હતો: 2,617,176 .

બે મિલિયન, છસો સત્તર હજાર, એકસો છોતેર

શિકાગોની વસ્તી હતી: 2,718,782 .

આગામી પાંચ વર્ષમાં અમેરિકાની કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓમાં 23,867,000 વિદ્યાર્થીઓ હશે એવો અંદાજ છે.

તેવીસ મિલિયન, આઠસો સડસઠ હજાર

લગભગ બાર વર્ષ પહેલાં કેલિફોર્નિયામાં 20,665,415 નોંધાયેલાં મોટર વાહનો હતાં.

ચીનની વસ્તી 1,377,583,156 સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, વર્ષ 2016.

એક બિલિયન, ત્રણસો સિત્તોતેર મિલિયન, પાંચસો ત્રાસી હજાર, એકસો છપ્પન

ભારતની વસ્તીનો અંદાજ 1,267,401,849 છે, જુલાઈ 1, 2014.

સ્થાનકિંમતનો ઉપયોગ કરીને પૂર્ણ સંખ્યાઓ અંકોમાં લખો

નીચેના અભ્યાસમાં દરેક પૂર્ણ સંખ્યા અંકોમાં લખો.

ચારસો બાર

412

બસો ત્રેપન

પાંત્રીસ હજાર, નવસો પંચોતેર

35,975

એકસઠ હજાર, ચારસો પંદર

અગિયાર મિલિયન, ચુમ્માલીસ હજાર, એકસો સડસઠ

11,044,167

અઢાર મિલિયન, એકસો બે હજાર, સાતસો ત્રાસી

ત્રણ બિલિયન, બસો છવ્વીસ મિલિયન, પાંચસો બાર હજાર, સત્તર

3,226,512,017

અગિયાર બિલિયન, ચારસો એકોતેર મિલિયન, છત્રીસ હજાર, એકસો છ

વિશ્વની વસ્તીનો અંદાજ સાત બિલિયન, એકસો તોતેર મિલિયન લોકોનો હતો.

7,173,000,000

સૂર્યમંડળની ઉંમરનો અંદાજ ચાર બિલિયન, પાંચસો અડસઠ મિલિયન વર્ષ છે.

ટાહો સરોવરમાં ઓગણચાલીસ ટ્રિલિયન ગોલન પાણી સમાઈ શકે છે.

39,000,000,000,000

કેન્દ્ર સરકારનું બજેટ ત્રણ ટ્રિલિયન, પાંચસો બિલિયન ડોલર હતું.

પૂર્ણ સંખ્યાઓને નજીકની સ્થાનકિંમતમાં ફેરવો

નીચેના અભ્યાસમાં સંખ્યાઓને દર્શાવેલી સૌથી નજીકની સ્થાનકિંમતમાં ફેરવો.

સૌથી નજીકના દશકમાં ફેરવો:

1. Ⓐ 386

2. Ⓑ 2,931

1. Ⓐ 390

2. Ⓑ 2,930

સૌથી નજીકના દશકમાં ફેરવો:

1. Ⓐ 792

2. Ⓑ 5,647

સૌથી નજીકના સોમાં ફેરવો:

1. Ⓐ 13,748

2. Ⓑ 391,794

1. Ⓐ 13,700

2. Ⓑ 391,800

સૌથી નજીકના સોમાં ફેરવો:

1.

2.

સૌથી નજીકના દશકમાં ફેરવો:

1.

2.

1.

2.

સૌથી નજીકના હજારમાં ફેરવો:

1.

2.

સૌથી નજીકના સોમાં ફેરવો:

1.

2.

1.

2.

સૌથી નજીકના હજારમાં ફેરવો:

1.

2.

રોજિંદા જીવનમાં ગણિત

ચેક લખવો હોર્ડેએ કાર ખરીદી. તેની કિંમત હતી: \$24,493. તેણે કારની કિંમત ચેકથી ચૂકવી. ખરીદકિંમત શબ્દોમાં લખો.

ચોવીસ હજાર, ચારસો ત્રાણું ડોલર

ચેક લખવો મરિસાના રસોડાના નવીનીકરણનો ખર્ચ હતો: \$18,549. તેણે કોન્ટ્રાક્ટરને ચેક લખી આપ્યો. ચૂકવેલી રકમ શબ્દોમાં લખો.

કાર ખરીદવી હોર્ડેએ કાર ખરીદી. તેની કિંમત હતી: \$24,493. કિંમતને નીચે દર્શાવેલી સૌથી નજીકની સ્થાનકિંમતમાં ફેરવો:

1. (a) દસ ડોલર

2. (b) સો ડોલર

3. (c) હજાર ડોલર

4. (d) દસ હજાર ડોલર

1. (a) \$24,490

2. (b) \$24,500

3. (c) \$24,000

4. (d) \$20,000

રસોડાનું નવીનીકરણ મરિસાના રસોડાના નવીનીકરણનો ખર્ચ હતો: \$18,549. ખર્ચને નીચે દર્શાવેલી સૌથી નજીકની સ્થાનકિંમતમાં ફેરવો:

1. (a) દસ ડોલર

2. (b) સો ડોલર

3. (c) હજાર ડોલર

4. (d) દસ હજાર ડોલર

વસ્તી ચીનની વસ્તી 1,355,692,544 હતી, વર્ષ 2014. વસ્તીને નીચે દર્શાવેલી સૌથી નજીકની સ્થાનકિંમતમાં ફેરવો:

1. (a) બિલિયન લોકો

2. (b) સો મિલિયન લોકો

3. (c) મિલિયન લોકો

1. (a) 1,000,000,000

2. (b) 1,400,000,000

3. (c) 1,356,000,000

ખગોળશાસ્ત્ર પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું સરેરાશ અંતર 149,597,888 કિલોમીટર છે. અંતરને નીચે દર્શાવેલી સૌથી નજીકની સ્થાનકિંમતમાં ફેરવો:

1. (a) સો મિલિયન કિલોમીટર

2. (b) દસ મિલિયન કિલોમીટર

3. (c) મિલિયન કિલોમીટર

લેખન અભ્યાસ

ગણતરીની સંખ્યાઓ અને પૂર્ણ સંખ્યાઓ વચ્ચેનો તફાવત તમારા પોતાના શબ્દોમાં સમજાવો.

જવાબો જુદા હોઈ શકે છે. ગણતરીની સંખ્યાઓ સાથે શૂન્યનો સમાવેશ કરતાં પૂર્ણ સંખ્યાઓ મળે છે.

તમારા રોજિંદા જીવનમાંથી એવું ઉદાહરણ આપો જેમાં સંખ્યાઓને નજીકની સ્થાનકિંમતમાં ફેરવવાથી મદદ મળે.

સ્વમૂલ્યાંકન

(a) અભ્યાસ પૂરો કર્યા પછી આ વિભાગનાં શીખવાનાં લક્ષ્યો તમે કેટલાં સિદ્ધ કર્યાં તે જાણવા આ તપાસયાદીનો ઉપયોગ કરો.

હું આ કરી શકું છું...	વિશ્વાસપૂર્વક	થોડી મદદથી	ના—મને સમજાતું નથી!
ગણતરીની સંખ્યાઓ અને પૂર્ણ સંખ્યાઓ ઓળખી શકું છું.			
પૂર્ણ સંખ્યાઓને નમૂના દ્વારા દર્શાવી શકું છું.			
અંકની સ્થાનકિંમત ઓળખી શકું છું.			
સ્થાનકિંમતનો ઉપયોગ કરીને પૂર્ણ સંખ્યાઓ શબ્દોમાં કહી શકું છું.			
સ્થાનકિંમતનો ઉપયોગ કરીને પૂર્ણ સંખ્યાઓ અંકોમાં લખી શકું છું.			
પૂર્ણ સંખ્યાઓને નજીકની સ્થાનકિંમતમાં ફેરવી શકું છું.			

પૂર્ણ સંખ્યાઓ, સ્થાનકિંમત અને સંખ્યાઓને ગોળ કરવાની સમજનું મૂલ્યાંકન કરવા માટેનું કોષ્ટક. દરેક કૌશલ્ય માટે વિકલ્પો છે: વિશ્વાસપૂર્વક, થોડી મદદથી, અથવા ના—મને સમજાતું નથી!

⑥ જો તમે સૌથી વધુ નિશાની આ વિકલ્પમાં કરી હોય તો...

...વિશ્વાસપૂર્વક. અભિનંદન! તમે આ વિભાગનાં શીખવાનાં લક્ષ્યો સિદ્ધ કર્યાં છે. તમે અભ્યાસની કઈ રીતો અપનાવી તે વિચારો, જેથી આગળ પણ તેનો ઉપયોગ કરી શકો. આ કામો તમે કરી શકશો એવો વિશ્વાસ કેળવવા તમે શું કર્યું? ચોક્કસ રીતે જણાવો.

...થોડી મદદથી. આ બાબતે જલદી ધ્યાન આપવું જરૂરી છે, કારણ કે જે વિષયો તમને બરાબર સમજાયા નથી તે તમારી સફળતાના માર્ગમાં અવરોધ બની શકે છે. ગણિતમાં દરેક વિષય અગાઉ શીખેલી બાબતો પર આધાર રાખે છે. આગળ વધતાં પહેલાં તમારો પાથો મજબૂત છે તેની ખાતરી કરવી જરૂરી છે. તમે કોની મદદ માગી શકો? તમારા સહાધ્યાયીઓ અને શિક્ષક મદદ કરી શકે છે. શું તમારી શિક્ષણસંસ્થામાં ગણિતનું માર્ગદર્શન આપનારા શિક્ષકો મળે એવી કોઈ જગ્યા છે? શું તમે અભ્યાસ કરવાની તમારી રીતો સુધારી શકો?

...ના—મને સમજાતું નથી! આ ચેતવણી છે અને તમારે તેને અવગણવી જોઈએ નહીં. તરત મદદ લો, નહીં તો ટૂંક સમયમાં અભ્યાસનો ભાર તમને વધુ લાગશે. તમારી સ્થિતિ વિશે વાત કરવા બંને તેટલા વહેલા તમારા શિક્ષકને મળો. તમને જરૂરી મદદ મળે તે માટે તમે બંને સાથે મળીને યોજના બનાવી શકો છો.

શબ્દાર્થ

નિર્દેશાંક

સંખ્યારેખા પરના કોઈ બિંદુ સાથે જોડાયેલી સંખ્યાને તે બિંદુનો નિર્દેશાંક કહે છે.

ગણતરીની સંખ્યાઓ

ગણતરીની સંખ્યાઓ એટલે 1, 2, 3,

સંખ્યારેખા

સંખ્યાઓને દૃશ્યરૂપે દર્શાવવા સંખ્યારેખાનો ઉપયોગ થાય છે. સંખ્યારેખા પર ડાબેથી જમણે જતાં સંખ્યાઓ મોટી થાય છે અને જમણેથી ડાબે જતાં નાની થાય છે.

ઉગમબિંદુ

સંખ્યારેખા પર 0 લખેલા બિંદુને ઉગમબિંદુ કહે છે.

સ્થાનકિંમત પદ્ધતિ

આપણી સંખ્યાપદ્ધતિને સ્થાનકિંમત પદ્ધતિ કહે છે, કારણ કે અંકનું મૂલ્ય સંખ્યામાં તે કયા સ્થાને છે તેના પર આધાર રાખે છે.

નજીકની સ્થાનકિંમતમાં ફેરવવું (ગોળ કરવું)

સંખ્યાનું અંદાજિત મૂલ્ય મેળવવાની આ પ્રક્રિયાને નજીકની સ્થાનકિંમતમાં ફેરવવું, અથવા ગોળ કરવું, કહે છે.

પૂર્ણ સંખ્યાઓ

પૂર્ણ સંખ્યાઓ એટલે 0, 1, 2, 3,